

CONTABILIDADE DE CUSTOS



Objetivos

- Conceituar e classificar custos e diferenciá-los dos demais gastos;
- Definir esquema para o cálculo de custos de produção;
- Desenvolver o conceito de rateio e de diversos modelos de cálculo de custos;
- Calcular custos de finais para produtos ou departamentos.

Aula 1. Introdução à Contabilidade de Custos

Lição 1: Introdução

(Xavier) _ Rubens, quais são os conceitos analisados em Contabilidade de Custos?

(Rubens) _ Bem... Antes de qualquer conceito, você precisa entender como surgiu a Contabilidade de Custos.

(Xavier) _ Então conte-me!

(Rubens)_ Com o surgimento das indústrias, a contabilidade tornou-se mais complexa. Era necessário estabelecer a distinção entre custo e despesa.

(Xavier)_ Ah! Por isso que hoje falamos em custos e despesas fixos e custos e despesas variáveis?

(Rubens)_ Isso mesmo! E saiba que os objetos de estudo da Contabilidade de Custos são os tipos de despesas e custos.

Lição 2: Custo X despesa

É muito importante saber a diferença entre **custo** e **despesa**. Observe!

Custo é qualquer gasto feito pela empresa na elaboração do produto.

Exemplo: consumo de matérias-primas e mão-de-obra do operário são custos necessários para a fabricação do produto.

Despesa é um gasto do setor administrativo que inclui os bens e serviços consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de receita.

Exemplo: gastos com propaganda, comissões, material de limpeza do escritório e a mão-de-obra do faxineiro são despesas, porque não são utilizados na fabricação do produto.

Lição 3: Gastos e pagamentos

Outras nomenclaturas

Os gastos podem ser classificados em:

gastos voluntários: são os gastos normais e esperados;

gastos involuntários: são os gastos anormais e inesperados;

perdas: são os gastos involuntários;

desembolso: é o efetivo pagamento ,em dinheiro, de um gasto;

investimento: é um gasto ativado em função de sua vida útil. Ex.: veículo.

Lição 4: Materiais

Os materiais são componentes do custo de um produto. Podem ser classificados em:

- **matérias-primas** - são os materiais principais e essenciais que entram em maior quantidade na fabricação e que são identificados diretamente com o produto;
- **materiais secundários** - são os materiais que entram em menor quantidade na fabricação do produto;
- **materiais de embalagem** - são os materiais destinados a acondicionar os produtos.

Importante!

O custo de material é integrado por:

- **valor de aquisição;**
- **frete e seguro;**
- **impostos não-recuperáveis.**

Lição 5: Mão-de-obra

A mão-de-obra pode ser classificada em:

- **mão-de-obra direta:** quando pode ser identificada diretamente com o produto. Exemplo: mão-de-obra do operário;
- **mão-de-obra indireta:** quando não é possível identificar diretamente com o produto. Exemplo: mão-de-obra do encarregado da fábrica.

Lição 6: Custo de mão-de-obra

Alguns itens que integram o custo de mão-de-obra são:

- salários;
- encargos sociais;
- FGTS;
- horas extras;
- férias;
- 13º salário;
- indenizações;
- assistência médica.

Lição 7: Gastos gerais de fabricação

São exemplos de gastos gerais de fabricação:

- alugueis da fábrica;
- energia elétrica da fábrica (iluminação geral);
- serviços de terceiros;
- manutenção da fábrica;
- depreciação dos equipamentos de produção;
- seguros diversos da fábrica;
- material de limpeza da fábrica;
- óleos e lubrificantes .

Lição 8: Classificação de custos e gastos

Existem muitos tipos de custos e gastos.

Custos Diretos

São os custos que podem ser identificados diretamente com o produto, como matéria-prima, mão-de-obra direta e material de embalagem. Exemplo: na confecção de roupas, o tecido, que é matéria-prima, é custo direto; o salário da costureira também é custo direto.

Custos Indiretos

São os custos que não podem ser identificados diretamente com o produto, devendo ser rateados. Na confecção de roupas, por exemplo, é impossível medir o quanto do aluguel da fábrica deve ser apropriado a cada peça que ela produz. Como custos indiretos podemos citar: mão-de-obra dos supervisores de fábrica, depreciação de máquinas fabris, energia elétrica, aluguel da fábrica etc.

Custos Primários

São os custos de matéria-prima e mão-de-obra direta. Veja que custos primários não são a mesma coisa que custos diretos, pois nos custos primários não entram, por exemplo, os custos com material de embalagem, que é um custo direto.

Custos Fixos

São os custos que não mudam, ou seja, permanecem fixos, independentemente da quantidade produzida. Isso significa que eles não dependem do volume de produção. Exemplo: o aluguel da fábrica é fixo, não importando se foi produzido um produto ou um milhão de produtos.

Custos Variáveis

São os custos que variam de acordo com o volume de produção, ou seja, quanto maior for a quantidade produzida, maior será o valor dos custos variáveis.

Custos Semivariáveis

São custos que têm parte fixa e parte variável. Imagine uma empresa onde várias máquinas estão produzindo um mesmo produto, e apenas algumas máquinas possuem medidores individuais de energia elétrica. Nessas máquinas, o custo de energia é um custo direto, e o custo das demais é custo indireto.

Custos Semifixos

São custos que têm parte variável e parte fixa, servindo como exemplo o mesmo dado para os custos semivariáveis.

Custo de Materiais

É o consumo do material integrante do produto.

Custo de Mão-de-Obra Direta

São os gastos com o pessoal diretamente ligado à produção. Exemplo: salários e encargos sociais dos operários.

Custo de Mão-de-Obra Indireta

São os gastos com o pessoal indiretamente ligado à produção. Exemplo: salários e encargos sociais dos supervisores da fábrica.

Gastos Gerais de Fabricação

São os custos indiretos, aqueles que são atribuídos ao produto por meio de rateio. Exemplo: luz, água, aluguel etc.

Custo de Produção

É a soma de todos os custos, englobando o custo primário, outros custos diretos e os gastos gerais de fabricação, ou seja: os custos diretos e os custos indiretos.

Gastos Gerais de Administração

São os gastos diversos absorvidos no escritório.

Custo de Transformação

É a soma de todos os custos de produção, exceto os relativos a matérias-primas e outros eventuais, adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela empresa (componentes adquiridos prontos, embalagens compradas prontas etc.).

Custo Total

É a soma do custo de produção mais o gasto geral de administração.

Lição 9: Custeio por absorção

Custeio significa método de apropriação de custo.

Custeio por absorção é o método derivado da aplicação dos **princípios contábeis (Regime de competência)**. Consiste na apropriação de todos os custos de produção, dos bens produzidos, inclusive, dos custos de depreciação dos equipamentos de produção e outros imobilizados amortizáveis utilizados na produção.

Lição 10: Custeio variável (direto)

O custeio variável ou direto significa apropriação de todos os custos variáveis.

O custeio variável não é aceito pela legislação, por ferir o princípio do regime de competência do exercício; entretanto, é muito usado pelos administradores para as tomadas de decisões, pois fornece maior informação sobre a relação existente entre custo, volume de produção e lucro.

Observe que, nesse método de custeio (variável), os custos variáveis são considerados como atribuíveis aos produtos e, conseqüentemente, debitados na produção e incluídos no custo dos estoques: é o caso de materiais e mão-de-obra direta. Já os custos fixos são tratados diretamente como despesa do período e, portanto, não são incluídos nos estoques.

Lição 11: Custo padrão e custo real

Custo padrão (CP), também conhecido como custo ideal de fabricação de um determinado item, é o valor conseguido com o uso das melhores matérias-primas possíveis, com a mais eficiente mão-de-obra viável, a 100% da capacidade da empresa. No processo de fabricação que gera o custo padrão não poderá ocorrer, parada, a não ser as já programadas em função de uma perfeita

- determinação do custo das matérias-primas consumidas - CMP
- determinação do custo da produção do período - CPP
- cálculo do custo da produção acabada no período – CPA
- cálculo do custo dos produtos vendidos - CPV

Lição 17: Esquema prático para achar o CPV

A determinação do CPV - Custo dos Produtos Vendidos utiliza as fórmulas abaixo:

$$\text{CMP} = \text{EI} + \text{C} - \text{EF} - \text{CA}$$

$$\text{CPP} = \text{CMP} + \text{MOD} + \text{GGF}$$

$$\text{CPA} = \text{EIPE} + \text{CPP} - \text{EFPE}$$

LEGENDA

EI = estoque inicial de matéria-prima
C = compra de matéria-prima
EF = estoque final de matéria-prima
CA = compra de matéria-prima anulada
CMP = custo da matéria-prima consumida
MOD = mão-de-obra direta
GGF = gastos gerais de fabricação
CPP = custo da produção do período
EIPE = estoque inicial de produtos em elaboração
EFPE = estoque final de produtos em elaboração
EIPA = estoque inicial de produtos acabados
CPA = custo dos produtos acabados no período
EFPA = estoque final de produtos acabados
CPV = custos dos produtos vendidos

Aula 2. Operações com Mercadorias

Lição 1: Introdução

(Rubens): _Xavier?

(Xavier): _Diga, Rubens.

(Rubens): _Acabo de ler um artigo de revista sobre tipos de inventário. Ainda não conversamos sobre esse tipo de operação com mercadoria, não é?

(Xavier): _Não. Depois que aprendi as características dos diversos custos, posso acompanhar o raciocínio de inventário?

(Rubens): _Lógico! Passo na sua sala às onze horas.

(Xavier): _Espero você!

Lição 2: Resultado com mercadorias

Quem compra mercadoria para revender visa ao lucro, ou seja, o preço de venda é sempre superior ao preço de compra. Essa operação é chamada de **resultado com mercadorias (RCM)** ou lucro bruto.

O resultado com mercadorias é a diferença entre as vendas líquidas e o custo das mercadorias vendidas (CMV), onde:

$$\text{RCM} = \text{V} - \text{CMV}$$

Lição 3: Inventário periódico

Inventário Periódico, como o próprio nome sugere é a avaliação de estoque de uma empresa, ou seja, é uma contagem de estoque no fim de um período.

Lição 4: Cálculo de CMV em inventário periódico

As empresas que utilizam o inventário periódico, na ocasião das aquisições de mercadorias, devem debitar a conta “compras”, que é uma conta transitória. Somente na ocasião da apuração do resultado é que será debitada a conta “estoque de mercadorias” e a conta “compras” será encerrada.

Considere as seguintes informações, como exemplos:

Estoque de mercadorias no início do período	R\$ 200,00
Compras efetuadas no período	R\$ 1.000,00
Estoque no final do período	R\$ 400,00
Vendas efetuadas no período	R\$ 2.000,00

Observe, a partir do exemplo, como são efetuados os cálculos de CMV e lucro bruto (RCM).

$$\text{CMV} = \text{EI} + \text{C} - \text{EF} = 200 + 1.000 - 400 = \text{R\$ } 800,00$$

$$\text{RCM} = \text{V} - \text{CMV} = 2.000 - 800 = \text{R\$ } 1.200,00$$

Lição 5: Inventário Permanente

Inventário Permanente é uma avaliação constante do estoque. A maioria das médias e grandes empresas possui um sistema integrado de contabilidade, de forma que, no momento da compra, há um controle de estoque, no qual cada item estocado está com o seu valor individual atualizado. Na ocasião da venda, a cada item vendido, é, automaticamente, dada baixa no estoque pelo seu valor de aquisição. Desta forma, é conhecido, na hora, o custo da mercadoria vendida (CMV). Consequentemente o RCM ou lucro bruto é obtido por meio da equação:

$$\text{RCM} = \text{V} - \text{CMV}$$

Quando a empresa utiliza o inventário permanente, registra as aquisições diretamente na conta estoque de mercadorias sem utilizar a conta compras. Em todas as vendas efetuadas, deverá ocorrer um lançamento pela venda e um lançamento a crédito do estoque e a débito de CMV (custo das mercadorias vendidas).

Lição 6: Compras Anuladas

Há vários fatos que alteram o valor das compras.

Às vezes, o comprador de uma mercadoria verifica que ela não atende às especificações do produto quanto à qualidade, quantidade, preço, etc. De acordo com o Direito Comercial, ele tem a opção de não aceitar as mercadorias que lhe foram entregues, devolvendo-as ao vendedor.

O lançamento desse registro é :

Fornecedor
a Devolução de compras.....R\$ xxxx
(pelo valor integral das compras que foram devolvidas)

Devolução de compras
a ComprasR\$ xxxx
(para determinar as compras líquidas do período)

Lição 7: Descontos Comerciais Incondicionais

Descontos Comerciais Incondicionais são os descontos concedidos pelo vendedor ao comprador no ato da venda. Esses descontos deverão constar do documento da transação.

O registro desses descontos é exemplificado abaixo:

Desconto obtido na própria nota fiscal

Valor das mercadorias:	R\$ 5.000,00
Valor do desconto:	R\$ 400,00

Lançamento na contabilidade do comprador

Compras	R\$ 5.000,00
a Fornecedor	R\$ 4.600,00
a desconto obtido	R\$ 400,00

Lançamento na contabilidade do vendedor

Diversos	
a Vendas	R\$ 5.000,00
Cliente	R\$ 4.600,00
Desconto concedido	R\$ 400,00

Lição 8: Abatimento

O desconto dado pelo vendedor ao comprador é chamado de abatimento. Ele pode ocorrer em virtude de possíveis irregularidades, que podem ser as mais diversas, como quantidade abaixo da pedida, defeitos na mercadoria, pedido que já havia sido cancelado pelo comprador.

O registro de abatimento é exemplificado abaixo (MESMO PROCEDIMENTO DE DESCONTO COMERCIAL):

Lançamento na contabilidade do comprador

Compras	R\$ 5.000,00
a Fornecedores	R\$ 4.600,00
a Abatimento obtido	R\$ 400,00

Lançamento na contabilidade do vendedor:

Cientes	R\$ 4.600,00
a Abatimento concedido	R\$ 400,00
a Vendas	R\$ 5.000,00

Lição 9: Fretes e Seguros sobre Compras

Lembre-se: o custo final de uma mercadoria engloba todos os custos incorridos até que ela chegue ao ponto de venda ou de consumo. Portanto, além do valor que consta na nota fiscal, devem ser somados o valor do frete, o valor do seguro e todos os outros gastos que ocorrerem até a entrada nos estoques.

Lançamento:

Frete e seguro sobre compras

a CaixaR\$ xxxx
(pelo valor pago em dinheiro)

Lição 10: Descontos Financeiros

Os descontos financeiros são aqueles oferecidos pelo vendedor após a venda. Normalmente são oferecidos aos compradores que pagam suas duplicatas ou dívidas antes do prazo combinado.

Exemplo:

Uma duplicata com valor de face (valor nominal) de R\$ 2.000,00 tem prazo de pagamento de 60 dias; entretanto, se o comprador antecipar o pagamento em 20 dias, por exemplo, terá um desconto de 5%; se antecipar em 30 dias, terá um desconto de 10%, etc. A diferença fundamental desse desconto em relação ao desconto comercial é que ele não afeta o RCM e será descarregado na DRE como despesa financeira.

Lição 11: O Problema nos Preços dos Estoques

Com os efeitos da inflação, dificilmente haverá compras feitas pelo mesmo preço durante o período. Em função dessa variação, a contabilidade de custos criou alguns critérios para determinar o valor do estoque final. As mercadorias devem ser registradas pelo preço de aquisição, ou seja, preço de custo.

Para determinar o valor dos estoques em determinada data, foram criados diversos métodos de avaliação de estoques. Podem-se destacar os seguintes métodos: PEPS, UEPS e MPM.

PEPS - O Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai, ou *FIFO - First In First Out*.

UEPS - O Último a Entrar é o Primeiro a Sair, ou *LIFO - Last In First Out*.

Média Ponderada Móvel - MPM

Lição 12: Um Breve Comentário sobre Valor de Estoques

De acordo com o exposto, para cada um dos métodos - **PEPS**, **UEPS** e **MPM** – há um valor de estoque final diferente.

Quando se utiliza o PEPS, as primeiras unidades que entram no estoque são também as primeiras a sair para o processo de produção. Com isso, o valor do estoque final fica atualizado com o valor das últimas entradas e, levando-se em conta que existe inflação, constata-se que o valor do Estoque Final é o maior possível.

Ao contrário, quando se utiliza o método UEPS, em que as primeiras unidades que entram no estoque são as últimas que saem e, considerando-se os efeitos da inflação, o valor de estoque final é o menor possível.

Ao utilizar-se a MPM - média ponderada móvel, o valor unitário do produto estocado muda a cada nova entrada. Para determinar o novo preço unitário do produto, basta dividir o valor do estoque pela quantidade de produtos existentes e, assim, obter o valor unitário médio do produto. Obviamente o valor final do estoque será um valor intermediário entre os valores encontrados nos métodos PEPS e UEPS.

Lição 13: Comentário sobre Valor de Mercado

A lei 6.404/76, lei das sociedades anônimas, adota o critério **“Custo ou mercado, dos dois o menor”**.

Cabe aqui lembrar que a legislação do Imposto de Renda menciona que “o custo de aquisição ou produção de bens existentes na data do balanço deverá ser ajustado, mediante provisão ao valor de mercado, se esse for menor”, mas tal legislação não define o valor de mercado, devendo-se então utilizar o conceituado pela lei das sociedades anônimas.

De acordo com o parágrafo 1º do art. 183 da lei 6.404/76, **é o preço pelo qual possam ser repostos, mediante compra no mercado.**

No item b do art. 183 da referida lei, diz ainda: “...o preço líquido de realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas necessárias para a venda e a margem de lucro”.

Aula 3. Alocação de Custos por Rateio

Lição 1: Introdução

(Xavier): _ Rubens, gostaria de conhecer os critérios de rateio para aplicar aqui na empresa

(Rubens): _ Mas como você quer aplicar esses conceitos?

(Xavier): _ Aplicando-os na fabricação de produtos.

(Rubens): _ Ah! Você quer alocar os custos indiretos da fabricação?

(Xavier): _ Isso mesmo!

(Rubens): _ Vamos começar por saber o que é RATEIO...

Lição 2: Conceito de Rateio

Rateio é um método de apropriação dos custos indiretos e fixos aplicado nos produtos fabricados.

Esses custos por não serem alocados diretamente aos produtos necessitam de rateio.

Lição 3: Critério de Rateio dos Custos Indiretos

Para realizar um rateio é necessário:

- .separar o que é custo e o que é despesa;
- .separar, entre os custos, os custos diretos e os custos indiretos;
- .alocar (apropriar) os custos diretos diretamente aos produtos;
- .rateio dos custos indiretos.

Tendo o total dos custos indiretos de fabricação (CIF) – que é o mesmo que gastos gerais de fabricação (GGF) – deve-se estabelecer um critério de rateio para distribuir os custos aos produtos.

Os critérios de rateio dos custos indiretos de fabricação devem ser baseados em medidas lógicas e racionais para cada tipo de CIF.

Lição 4: Exemplos de Base de Rateio – Parte 1

A seguir, estão listados exemplos de base de rateio:

1. Salários dos gerentes, supervisores e pessoal do controle

Com base nas horas consumidas em cada centro de custos (departamento).

2. Mão-de-obra indireta - MOI

Com base nos apontamentos das horas trabalhadas em cada setor ou numa determinada taxa horária arbitrada.

3. Depreciação de máquinas e equipamentos

Com base no custo histórico corrigido de cada máquina localizada em cada centro de custos.

4. Depreciação de imóveis

Com base no custo histórico corrigido, distribuído de acordo com a área ocupada (m2) em cada centro de custos.

5. Aluguel

Com base na área ocupada (m2) em cada centro de custos.

6. Seguros de equipamentos

O valor do prêmio de seguros distribuídos, proporcionalmente, ao valor dos equipamentos localizados em cada centro de custos.

7. Seguro dos imóveis

Valor do prêmio de seguros distribuídos à área ocupada (m) pelas seções do centro de custos.

8. Consumo de luz

Com base na quantidade de pontos de luz de cada centro de custos.

9. Força

Com base nos medidores de consumo de energia de cada centro de custos ,ou capacidade estimada de consumo do conjunto de equipamentos de cada centro de custos.

10. Manutenção

Com base na ordem de serviço específica para equipamento recuperado ou reformado.

11. Conservação

Com base na distribuição do valor, proporcionalmente, ao número de equipamentos locados em cada centro de custos.

Lição 5: Exemplo Prático de Rateio - Informações

Uma indústria ABCD apresenta a seguinte lista de gastos em um determinado período:

comissão de vendedores	80,00
salários da fábrica	120,00
matéria-prima consumida	350,00
salários da administração	90,00
depreciação da fábrica	60,00
seguro na fábrica	10,00
despesas financeiras	50,00
honorários da diretoria	40,00

materiais diversos na fábrica	15,00
energia elétrica	85,00
manutenção na fábrica	70,00
despesas de entrega	45,00
correio, telefones e tele	5,00
material de consumo do escritório	5,00
Gastos totais.	R\$1.025,00

Lição 6: Exemplo Prático de Rateio – Distribuição de Contas

Para a realização do rateio relativo à empresa do exemplo, a primeira tarefa é separar os custos das despesas. Clique em cada grupo e observe a respectiva distribuição dos gastos.

Custos de Produção

Salários da fábrica	R\$ 120,00
Matéria-prima consumida	R\$ 350,00
Depreciação na fábrica	R\$ 60,00
Seguros da fábrica	R\$ 10,00
Materiais diversos na fábrica	R\$ 15,00
Energia elétrica na fábrica	R\$ 85,00
Manutenção na fábrica	R\$ 70,00
Total	R\$ 710,00

Despesas Administrativas

Salários da administração	R\$ 90,00
Honorários da diretoria	R\$ 40,00
Correios, telefone e telex	R\$ 5,00
Material de consumo no escritório	R\$ 5,00
Total	R\$ 140,00

Despesas de Venda

Comissões de vendedores	R\$ 80,00
Despesas de entrega	R\$ 45,00
Total	R\$ 125,00
Despesas Financeiras	R\$ 50,00

Observação: As despesas, num total de \$ 315,00, não nos interessam no momento, pois serão descarregadas diretamente na demonstração do resultado do período, sem serem alocadas aos produtos.

Lição 7: Apropriação dos Custos Diretos

A empresa exemplificada elabora três produtos diferentes denominados A, B e C.

A tarefa agora é distribuir os custos diretos de produção aos três produtos. Considere que a empresa mantém um sistema de requisição para mensurar em qual produto foi utilizado o material retirado do almoxarifado. Desse modo, observe como é a distribuição de custos.

	DIRETOS			INDIRETOS	TOTAL
	A	B	C		
M atéria- prima	75,00	135,00	140,00		350,00
M ão-de-obra	22,00	47,00	21,00	30,00	120,00
E nergia elétrica	18,00	20,00	7,00	40,00	85,00
D epreciação				60,00	60,00
S eguros				10,00	10,00
M ateriais diversos				15,00	15,00
M anutenção				70,00	70,00
T otal	115,00	202,00	168,00	225,00	710,00

Lição 8: Apropriação dos Custos Indiretos – Alocação Proporcional

Uma alternativa mais simples para a apropriação dos custos seria alocar aos produtos A, B e C os custos indiretos proporcionalmente ao que cada um já recebeu de custos diretos.

Esse critério é usado quando os custos diretos são a grande porção dos custos totais e, não há outra maneira mais objetiva de visualização de quanto dos indiretos poderia, de forma menos arbitrária, ser alocado aos produtos.

A distribuição, de acordo com essa forma, ficaria:

	Custos Diretos		Custos Indiretos		TOTAL
	R\$	%	R\$	%	R\$
A	115,00	23,71%	53,35	23,71%	168,35
B	202,00	41,65%	93,71	41,65%	295,71
C	168,00	34,64%	77,94	34,64%	245,94
Total	485,00	100%	225,00	100%	710,00

Lição 9: Apropriação dos Custos Indiretos – Alocação por Tempo de Fabricação

Se a empresa resolver fazer alocação pelo tempo de fabricação de cada produto, a distribuição dos custos indiretos será proporcional. Utiliza-se os próprios valores, em reais, da mão-de-obra direta. Isso ocorre pelo fato da mão-de-obra ter sido calculada com base nesse mesmo tempo. Observe:

	Custos Diretos		Custos Indiretos	TOTAL
	R \$	%	%	R \$
A	22,00	24,44 %	24,44 %	55,00
B	47,00	52,22 %	52,22 %	117,00
C	21,00	23,33 %	23,33 %	52,50
Total	90,00	100 %	100 %	225,00

O custo total de cada produto ficaria assim:

	Custos Diretos	Custos Indiretos	TOTAL
A	115,00	55,00	170,00
B	202,00	117,50	319,50
C	168,00	52,50	220,50
Total	485,00	225,00	710,00

Lição 10: Contabilização dos Custos 1

Admita que a empresa resolva contabilizar seus custos com base no segundo critério de rateio dos custos indiretos de fabricação, utilizando a base do valor da mão-de-obra direta.

Matéria-Prima Consumida	
350,00	
Mão-de-Obra	
120,00	
Depreciação	
60,00	

Seguros da Fábrica	
10,00	

Manutenção Fábrica	
70,00	

Energia Elétrica Fábrica	
85,00	

Lição 11: Fatores de análise de desempenho

De acordo com os razonetes anteriores, os lançamentos de rateio e as tabelas abaixo verifique, na próxima tela, como ficam as contas.

Débito de Estoques

Produto A	R\$ 170,00
Produto B	R\$ 319,50
Produto C	R\$ 220,50
Total	R\$ 710,00

Crédito: Custos

Matéria-prima consumida	R\$ 350,00
Mão-de-obra da fábrica	R\$ 120,00
Depreciação	R\$ 60,00
Seguros da fábrica	R\$ 10,00
Materiais diversos da fábrica	R\$ 15,00
Energia elétrica da fábrica	R\$ 85,00
Manutenção da fábrica	R\$ 70,00
Total	R\$ 710,00

Lição 12: Contabilização dos Custos 3

Contas após lançamento de rateio

Matéria-Prima Consumida	
350,00	
	350,00

Mão-de-Obra	
120,00	
	120,00

Estoque Prod. C	
220,50	

Estoque Prod. A	
170,00	

Depreciação	
60,00	60,00

Material Div. Fábrica	
15,00	15,00

Energia Elétrica Fábrica	
85,00	85,00

Estoque Prod. B	
319,50	

Manutenção Fábrica	
70,00	70,00

Seguros da Fábrica	
10,00	10,00

Lição 13: Bases para Rateio

Veja este outro exemplo:

CIF	Base de rateio
Aluguel da fábrica	Área ocupada por cada setor
Depreciação de equipamento	Valor dos equipamentos de cada setor
Encargos sociais da folha de pagamento	Valor da folha de pagamento de cada setor
Perdas de estoque	Absorvida totalmente pelo setor de fabricação

A companhia ABC, em 31/12/2001, tinha os seguintes custos indiretos de fabricação:

Aluguel da fábrica	80.000,00
Depreciação de equipamentos	80.000,00
Encargos sociais da folha de pagamento	24.000,00
Perdas de estoque	3.200,00

Total 187.200,00

Lição 14: Rateio de Custos Fixos

Os CIFs são distribuídos por três setores: fabricação, administração e controle de qualidade. Os critérios de rateios são os seguintes:

Dados adicionais:

Setor	Área ocupada (m ²)	Valor dos Equipamentos (R\$)	Valor da folha de pagamento (R\$)
Fabricação	4.800,00	6.000,00	1.400,00
Administração	1.200,00	3.000,00	400,00
Controle de qualidade	2.000,00	3.000,00	200,00
Total	8.000,00	12.000,00	2.000,00

Lição 15: Rateio de Custos Fixos

Solução:

a) Aluguel:

Valor 80.000,00
Base: área ocupada

Cálculo:

$$\frac{CIF}{Área\ total} \times Área\ ocupada$$

$$Fabricação \rightarrow \frac{80.000}{8.000} \times 4.800 = 48.000,00$$

$$Administração \rightarrow \frac{80.000}{8.000} \times 1.200 = 12.000,00$$

$$Controle\ de\ qualidade \rightarrow \frac{80.000}{8.000} \times 2.000 = 20.000,00$$

- b) Depreciação de equipamentos:
Valor 80.000
Base: valor dos equipamentos

Cálculo:

$$\frac{CIF}{Valor\ total\ dos\ equipamentos} \times Valor\ de\ equipamento\ por\ setor$$

$$Fabricação \rightarrow \frac{80.000}{12.000.000} \times 6.000.000 = 40.000,00$$

$$Administração \rightarrow \frac{80.000}{12.000.000} \times 3.000.000 = 20.000,00$$

$$Controle\ de\ qualidade \rightarrow \frac{80.000}{12.000.000} \times 3.000.000 = 20.000,00$$

Lição 16: Rateio de Custos Fixos

- c) Encargos sociais:
Valor: R\$ 24.000,00
Base: valor de pagamento por setor

$$Fabricação \rightarrow \frac{24.000}{2.000.000} \times 1.400.000 = 16.800,00$$

$$Administração \rightarrow \frac{24.000}{2.000.000} \times 400.000 = 4.800,00$$

$$Controle\ de\ qualidade \rightarrow \frac{24.000}{2.000.000} \times 200.000 = 2.400,00$$

- d) Importante: As perdas de estoque não são rateadas, pois serão totalmente absorvidas pelo setor de Fabricação.

Lição 17: Quadro Resumo

Quadro Demonstrativo do Rateio

CIF	Fabricação	Administração	Controle de qualidade	Total
Aluguel	48.000	12.000	20.000	80.000
Depreciação	40.000	20.000	20.000	80.000
Encargos sociais	16.800	4.800	2.400	24.000
Perdas	3.200			3.200
Totais	108.000	36.800	42.400	187.200

Lição 18: As fases de Rateio

Exemplo Prático Completo

A indústria ABC incorreu nos seguintes gastos no período de 1/1/2000 a 31/12/2000:

Custo e Despesa – Classificação

Despesas de juros	100.000,00
Seguros da fábrica	20.000,00
Salários administrativos	180.000,00
Depreciação de equipamentos de produção	1 20.000,00

Matéria-prima consumida	700.000,00
Salários da Fábrica	240.000,00
Comissão de vendedores	160.000,00
Honorários dos diretores	80.000,00
Materiais de fabricação diversos	30.000,00
Luz e força da fábrica	170.000,00
Material de expediente	10.000,00
Telefone e telex	10.000,00
Fretes de vendas	90.000,00
Conservação de equipamento de fábrica	140.000,00
Total gasto	2.050.000,00

Lição 19: As fases de Rateio

1) Custos:

Conservação de equipamento de fábrica	140.000,00
Luz e força da fábrica	170.000,00
Materiais de fabricação diversos	30.000,00
Seguros da fábrica	20.000,00
Depreciação de equipamentos de produção	120.000,00
Matéria-prima consumida	700.000,00
Salários da fábrica	240.000,00
Total	1.420.000,00

2) Despesas

Financeiras:

Despesas de juros 100.000,00

Administrativas:

Salários da administração 180.000,00

Telefone e telex 10.000,00

Material de expediente 10.000,00

Honorários dos diretores 80.000,00

Total 280.000,00

Com Vendas:

Comissão de vendedores 160.000,00

Fretes de vendas 90.000,00

Total 250.000,00

Alocação dos Custos Diretos:

(Matéria-prima, salários diretos e gastos diretos)

Lição 20: As fases de Rateio

A Indústria ABC trabalha na produção de apitos de três categorias:

apitos para guarda (APG)

apitos para juiz de futebol (AJF)

apitos para escola de samba (AES)

De acordo com as requisições de matérias-primas, sabe-se que o consumo foi o seguinte:

apitos para guarda (APG) 150.000,00

apitos para juiz de futebol (AJF) 270.000,00

apitos para escola de samba (AES) 80.000,00

Total 700.000,00

De acordo com os apontamentos, a mão-de-obra está assim distribuída:

Mão-de-obra direta - MOD

APG 44.000,00

AJF 94.000,00

AES 42.000,00

Subtotal 180.000,00

Mão-de-obra indireta- MOI 60.000,00

Total 240.000,00

Lição 21: As fases de Rateio

São utilizadas três máquinas na produção, sendo que duas delas possuem medidores de consumo de força.

Foi constatado o seguinte consumo:

APG 36.000,00

AJF 40.000,00

AES 14.000,00

Subtotal 90.000,00

Consumo indireto de energia:

(Máquina sem medidor) 80.000,00

Total 170.000,00

Tipos de custos	Diretos			Indireto	Total
	Tipos de apitos				
	APG	AJF	AES		
Matéria-prima	150.000	270.000	280.000		700.000
Mão-de-obra	44.000	94.000	42.000	60.000	240.000
Luz e força	36.000	40.000	14.000	80.000	170.000
Depreciação				120.000	120.000
Seguro				20.000	20.000
Materiais de fabricação diversos				30.000	30.000
Conservação				140.000	140.000
Total	230.000	404.000	336.000	450.000	1.420.000

Observe que, dos custos de produção, R\$.450.000,00 ainda precisam ser rateados.

Lição 22: As fases de Rateio

É importante que se procure adotar critérios os menos arbitrários possíveis, para que não se distorça a informação do custo.

Poderíamos tomar como base a proporção dos custos diretos alocados a cada produto, custeio este bastante adotado, ou então o tempo de mão-de-obra gasto em cada produto.

Nesse caso, adotamos o primeiro critério:

Produto	Direto		Indireto		Total
	R\$	%	R\$	%	
APG	230.000	24	108.000	24	338.000
AJF	404.000	41,5	186.750	41,5	590.750
AES	336.000	34,5	55.250	34,5	491.250
Total	970.000	100	450.000	100	1.420.000

Lição 23: Registro Contábil

A empresa que mantém um bom controle de custos, com apontamentos e mapas precisos e claros, não tem necessidade de manter registros contábeis de custos complexos. Os lançamentos deverão ser simples e as consultas sobre os critérios de distribuição dos custos deverão ser feitas diretamente nos mapas de custos.

Lição 24: Registro Contábil

Dando continuidade ao nosso exemplo, vamos proceder à contabilização simples e objetiva no razão:

Material		MOD		Depreciação	
700.00	700.000 - 1	240.00	20.000 - 1	120.000	120.000 - 1
Seguro		Materiais div. da fábrica		Luz e força	
20.000	20.000 - 1	30.000	30.000 - 1	170.000	170.000 - 1
Conservação		Estoque - APG		Estoque - AJF	
140.000	140.000 - 1	1 - 338.000		1 - 590.750	
Estoque - AES					
1 - 491.250					

Lição 25: Rateio (Exemplo Adicional)

Outro exemplo:

O departamento de produção possui um custo indireto total de R\$ 2.700,00 e precisa distribuí-lo entre dois produtos, M e N. Informações:

Itens		M	N	Total
Materia Prima		2500	3500	6000
Mao de obra		500	500	1000
Total de Custo direto		3000	4000	7000
Cus indireto a ratear		???	???	2700
Total		????	????	9700
Horas-Máquinas		1400	1000	2400

A base de rateio pode ser o número de horas-máquina (hm) utilizadas:

R\$ 2.700,00 dividido por 2.400 hm = 1,125/hm.

M = 1.400 hm x R\$ 1,125/hm = R\$ 1.575,00

N = 1.000 hm x R\$ 1,125/hm = R\$ 1.125,00

CIF total = R\$ 2.700,00

Custo total de M = R\$ 3.000,00 + R\$ 1.575,00 = R\$ 4.575,00

Custo total de N = R\$ 4.000,00 + R\$ 1.125,00 = R\$ 5.125,00

Total dos custos = R\$ 9.700,00

Outras bases de rateio poderiam ser utilizadas, como, por exemplo, mão-de-obra direta, matéria-prima aplicada etc.

Lição 26: Rateio (Exemplo Adicional)

Assim, o quadro com o rateio dos CIF apresenta esses valores:

Itens		M	N	Total
Materia Prima		2500	3500	6000
Mao de obra		500	500	1000
Total de Custo direto		3000	4000	7000
Cus indireto a ratear		1575	1125	2700
Total		4575	5125	9700
Horas-Máquinas		1400	1000	2400

Lição 27: Departamento e Centro de Custo

Custo departamental é um sistema de atribuição dos custos indiretos de fabricação aos produtos por departamento. Considere departamento como sendo a menor unidade administrativa de uma empresa, para efeito de acumulação dos custos indiretos de fabricação.

A atividade administrativa, comercial e de produção de uma empresa industrial poderá estar estruturalmente dividida nas seguintes seções:

- administração geral;
- ambulatório médico;
- almoxarifado;
- conservação e manutenção;
- controle de qualidade;
- recrutamento, seleção e treinamento de pessoal;
- estudos e projetos;
- corte;
- usinagem;
- montagem;
- acabamento.

Aula 4. Cálculo do Custo da Matéria-Prima

Lição 1: Introdução

(Xavier): _Hoje, mais uma vez, preciso de sua explicação.

(Rubens): _Ficarei feliz em poder ajudar.

(Xavier): _Em contabilidade de custos, a embalagem de um produto faz parte do cálculo de custo de matéria-prima?

(Xavier): _Sim. O custo da matéria-prima, considerando também os demais materiais diretos aplicados à produção (embalagens, materiais auxiliares etc.), é apropriado à produção de acordo com o preço de aquisição.

(Rubens): _Obrigado. Agora que estou analisando os cálculos contábeis, quero também compreender processos e custos.

Lição 2: Valor Integral dos Materiais

O valor integral dos materiais é formado não só pelo valor original da matéria-prima, mas também é preciso embutir todo o gasto com frete, armazenagem, luz e água, tarifas e impostos. Os descontos comerciais, abatimentos e bonificações que a empresa tem para conservar esses materiais devem integrar, também, o custo final do material.

Lição 3: Avaliação de Materiais

A avaliação de materiais diretos pode ser dividida em três critérios diferentes:

- PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai);
- UEPS (último que entra, primeiro que sai);
- preço médio.

Esses métodos são derivados da necessidade de a empresa avaliar o custo unitário do material, já que os preços de aquisição tendem a variar de acordo com o tempo.

Lição 4: PEPS

No método PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai), registra-se a saída da mercadoria pelo estoque mais antigo, ou seja, pelo primeiro material que entrou na empresa. Observe o exemplo a seguir:.

Em um mês ocorreram os seguintes eventos dentro da empresa A:

dia 2 – compra de 25 unidades do produto A, por R\$ 18,00 a unidade;
dia 3 – consumo de 13 unidades do produto A;
dia 6 – compra de 30 unidades do produto A, por R\$ 22,00 a unidade;
dia 10 – consumo de 20 unidades do produto A.

Lição 5: UEPS

O UEPS (Último que Entra, Primeiro que Sai) é um método de avaliação de materiais exatamente inverso ao método PEPS. No UEPS, a saída da mercadoria é dada pela mercadoria mais nova. Observe o mesmo exemplo anterior, só que no formato UEPS.

Em um mês ocorreram os seguintes eventos dentro da empresa A:

dia 2 – compra de 25 unidades do produto A, por R\$ 18,00 a unidade;
dia 3 – consumo de 13 unidades do produto A;
dia 6 – compra de 30 unidades do produto A, por R\$ 22,00 a unidade;
dia 10 – consumo de 20 unidades do produto A.

Lição 6: Preço Médio (Média Ponderada Móvel)

O preço médio, ou média ponderada móvel, é utilizado como uma alternativa situada entre o PEPS e o UEPS, gerando um custo mais próximo da realidade da empresa.

No uso desse método, cabe lembrar que é considerada média o volume de compra, ou seja, se houver compras de lotes com quantidades iguais, a tendência do custo será uma média entre o mais caro e o mais barato. Mas, se os volumes de aquisição se alterarem, terá mais peso na média o preço cuja compra tiver maior volume.

Observe o exemplo para a média ponderada móvel.

Em um mês ocorreram os seguintes eventos dentro da empresa A:

dia 2 – compra de 25 unidades do produto A, por R\$ 18,00 a unidade;
dia 3 – consumo de 13 unidades do produto A;
dia 6 – compra de 30 unidades do produto A, por R\$ 22,00 a unidade;
dia 10 – consumo de 20 unidades do produto A.

Aula 5. Custo da Mão-de-Obra

Lição 1: Introdução

(Xavier): _Rubens, sei que é tarde, mas gostaria de saber...

(Rubens): _Pode perguntar. Não tenho pressa em ir embora.

(Xavier): _Já sei como calcular o custo de matéria-prima. Gostaria que você me explicasse ou indicasse algum livro para eu calcular custo de mão-de-obra.

(Rubens): _Eu te explico. Além disso, tenho um daqueles ótimos materiais sobre esse assunto.

Lição 2: Conceito

O custo da mão-de-obra corresponde ao total desembolsado pela empresa para a remuneração de seus colaboradores. Essa remuneração varia de acordo com a atividade desenvolvida e o cargo ocupado.

Lição 3: Mão-de-obra Direta e Indireta

A classificação entre mão-de-obra direta e indireta é importante para a contabilidade de custos, já que ela define quais numerários de custos vão compor os custos indiretos, e quais serão atribuídos aos custos diretos.

Para facilitar a compreensão, suponhamos que, em uma empresa, na linha de produção, tenha 4 torneiros mecânicos que trabalhem em um determinado produto. Para supervisionar estes torneiros existe um encarregado de produção.

Para a contabilidade de custos, que tem como fim classificar cada funcionário em características diferentes, o encarregado de produção será classificado como um custo indireto, pois este não trabalha em um produto específico.

Da mesma maneira, os operários que trabalham no torno são classificados como custos diretos, pois trabalham diretamente com o produto. Todo o capital gasto com esses funcionários pode ser alocado diretamente ao produto.

Lição 4: Custos integrantes da mão-de-obra

A legislação trabalhista brasileira determina gastos para a empresa além do valor nominal da mão-de-obra. Esses gastos são recolhidos para o governo e recebem o nome de encargos sociais.

Os encargos sociais, por serem uma parte considerável da mão-de-obra, devem integrar o seu respectivo custo.

Observe o seguinte exemplo: um funcionário é contratado por R\$ 13,00 a hora de trabalho. O máximo de horas de trabalho permitido pela constituição brasileira é de 44 horas semanais, com 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Assim, uma jornada diária será de:

$44 \text{ horas} \div 6 \text{ dias} = 7,3333 \text{ horas ao dia}$, o que equivale a 7 horas e 20 minutos.

Lição 5: Folha de pagamento

A folha de pagamento deve ser contabilizada, mensalmente, e os encargos devidos, recolhidos.

Nome do funcionário	Cargo	Salário nominal	INSS	Imposto de renda	Salário líquido	Encargos sociais
José das Neves	Analista de Crédito	\$ 1.800,00	\$ 198,00	\$ 60,30	\$ 1.541,70	\$ 662,40
Carlos dos Santos	Tesoureiro	\$ 2.200,00	\$ 242,00	\$ 113,70	\$ 1.844,30	\$ 809,60
Benedito de Jesus	Cobrador	\$ 1.500,00	\$ 165,00	\$ 20,25	\$ 1.314,75	\$ 552,00
Sandra de Mello	Gerente financeiro	\$ 3.500,00	\$ 385,00	\$ 306,63	\$ 2.808,38	\$ 1.288,00
Total da folha	-	\$ 9.000,00	\$ 990,00	\$ 500,88	\$ 7.509,13	\$ 3.312,00

Lição 6: Contabilização da folha de pagamento

A contabilização da folha de pagamento, referente à tabela anterior, ficará assim:

Despesa com salários	
a salários a pagar	R\$ 9.000,00
Salários a pagar	R\$ 1.490,98
a INSS a pagar (funcionário)	R\$ 990,00
a IR a pagar (funcionário)	R\$ 500,98
Despesa com encargos sociais	
a encargos sociais a pagar	R\$ 3.312,00

Lição 7: Férias e 13º salário em folha de pagamento

Contabiliza-se também férias e 13º salário, pois esses serão pagos futuramente, mas sua despesa é reconhecida no mês de competência. O 13º salário será 1/12 da folha de pagamento e as férias 1/3 de 1/12 da folha. Reconhecemos somente o adicional de férias, pois o salário será contabilizado pela folha mensal.

Despesa com 13º salário
13º salário a pagar R\$ 750,00

Despesa com férias
a férias a pagar R\$ 250,00

Despesa com férias
a férias a pagar R\$ 250,00

Aula 6. Cálculo dos Custos Indiretos de Fabricação

Lição 1: Introdução

(Xavier): _Por acaso, custos indiretos resultam de gastos comuns a diversos produtos?

(Rubens): _Sim. Os custos indiretos de fabricação são todos os gastos relativos à fabricação de determinados produtos, que não são possíveis de se alocar a cada produto.

(Xavier): _Você me ajuda a simular um cálculo dos custos indiretos de fabricação?

(Rubens): _Claro que sim.

Lição 2: Estimativa de Cálculo do Custo Indireto de Fabricação – parte 1

A existência do custo indireto de fabricação está associada ao funcionamento da empresa. Estimar custos indiretos não é uma tarefa fácil: eles podem variar, de empresa para empresa, por volume de vendas, por produtos a serem elaborados. Podem, ainda, referir-se a eventos relativos à produção – como paralisações por greves, acidentes de trabalho, efeitos climáticos etc.

Para exemplificar, adota-se a empresa XS que tem uma produção industrial bastante simples, na qual são produzidos dois produtos: ZX e o RT. Para efeitos de cálculo de custo do produto, a administração da empresa planeja o seguinte consumo para o ano X1:

Horas de trabalho: R\$ 25.000,00

Custos diretos: R\$ 12.000,00

Sendo estes 50% para cada produto.

Lição 3: Estimativa de Cálculo do Custo Indireto de Fabricação – parte 2

A experiência da empresa, com base em anos anteriores, diz que por ano são consumidos R\$ 200.000,00 a título de custos indiretos de fabricação. Estes custos se devem à manutenção, depreciação, honorários, paradas de descanso, limpeza de máquinas e fornos etc.

O produto ZX consome 11.000 horas de produção e o produto RT consome 14.000 horas – ambos em bases anuais de produção.

Antes de proceder os cálculos com os custos indiretos, deve-se calcular a taxa de aplicação de custos indiretos a cada hora de produção.

A taxa é calculada pela simples divisão entre os custos indiretos de fabricação e as horas de trabalho consumidas.

$$\text{Custos indiretos/hora} = \frac{\text{R\$ 200.000,00}}{\text{R\$25.000,00}} = \text{R\$ 8,00}$$

Agora, sabe-se que a cada hora de produção são gastos R\$ 8,00 a título de custos indiretos. Quanto maior forem as quantidades de horas paradas, mais cara ficará a hora de trabalho.

Lição 4: Estimativa de Cálculo do Custo Indireto de Fabricação – parte 3

Calculado o custo da hora de trabalho, é só calcular o custo do produto, o qual será dado pelo número de horas de cada produto.

Produto	ZX	RT	Total
Horas consumidas de produção	11.000	14.000	25.000
Custo indireto por hora	\$ 8,00	\$ 8,00	\$ 200.000,00
Custo do produto ¹	\$ 88.000,00	\$ 112.000,00	\$ 200.000,00
Custos diretos	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 12.000,00
Total gasto	\$ 94.000,00	\$ 118.000,00	\$ 212.000,00

1. O custo do produto é calculado multiplicando-se as horas consumidas na produção pelo custo indireto por hora.

Supondo que neste período foram produzidas 25.000 unidades do produto ZX e 44.000 unidades do produto RT, o custo unitário ficará:

Total gasto	\$ 94.000,00	\$ 118.000,00
Volume produzido	25.000	44.000
Custo unitário	\$ 3,76	\$ 2,68

Aula 7. Custeio Variável

Lição 1: Introdução

Rubens: _ Xavier, até aqui estudamos todas as variáveis envolvidas no custeio por absorção (materiais, mão-de-obra e custos indiretos). Agora, precisamos estudar o custeio variável, um método utilizado gerencialmente pelas empresas, que visa medir a eficácia das empresas.

Xavier: _ Ah! Quando fiz o curso de Gestão Empresarial, conheci um empresário europeu que falou algo sobre custeio variável e a legislação do seu país. Não lembro bem!

Rubens: _ Por sua racionalidade, o custeio variável está mais atrelado à realidade empresarial na medição dos custos. Em muitos países da Europa, Argentina, Uruguai e Chile, este método é o empregado pela legislação vigente.

Lição 2: Aspectos comportamentais dos custos: custo Fixo e Variável

O custeio variável baseia-se no comportamento dos custos dentro de uma empresa. Os custos podem ser divididos em dois: custo fixo e custo variável.

O custo fixo está atrelado à capacidade produtiva de uma empresa, ou seja, são os custos que não aumentam nem diminuem com a produção, ou seja, mesmo não havendo produção os custos fixos continuarão existindo.

O aumento do valor nominal dos custos fixos somente será dado pelo aumento da capacidade produtiva – como aumento do valor do aluguel, da quantidade de funcionários, do número de máquinas etc. Como exemplos de custos fixos, podemos citar: aluguel, mão-de-obra, manutenção, depreciação, limpeza etc.

O custo variável, como o próprio nome já diz, varia conforme o volume de produção; ou seja, se a produção aumenta, o custo variável aumenta proporcionalmente. Como exemplos de custos variáveis, podemos citar: matéria-prima, materiais auxiliares, embalagens etc.

Lição 3: Cálculo do resultado da empresa considerando o custeio variável

Suponha que a Empresa DEF (fictícia) possua a seguinte estrutura de custos:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. custos fixos | R\$ 100.000,00 ao mês; |
| b. variáveis | R\$ 12,00 por unidade; |
| c. preço de venda | R\$ 25,00 por unidade; |
| d. imposto de renda | 35%. |

Lição 4: Comparação entre Métodos de Custeio: Absorção x Variável

Os dois métodos de custeio apresentam características diferentes em seu fundamento. Enquanto o método de custeio por absorção se baseia na forma contábil dos custos (regime de competência), o custeio variável se baseia no comportamento dos custos (custos fixo e variável).

Mas a grande diferença entre os dois métodos está no modo de cálculo. O primeiro dá ao custo um caráter de arbitrariedade, transfere para o custo do produto todo o gasto da produção, e rateia aos produtos de forma arbitrária, ou seja, por meio de um critério que pode não ser real.

No custeio variável somente serão alocados, ao custo do produto, o custo variável, enquanto o custo fixo será tratado como custo do período e alocado diretamente ao resultado.

Do ponto de vista gerencial, e até do modo contábil, o custeio variável é melhor, mas há um problema (e este é dado pela determinação do custo unitário de fabricação): pelo método variável ficará um pouco mais complexo.

Aula 8. ABC (Activity Based Costing)

Lição 1: Introdução

Xavier: _ Rubens, o que é sistema de custeio baseado em atividades?

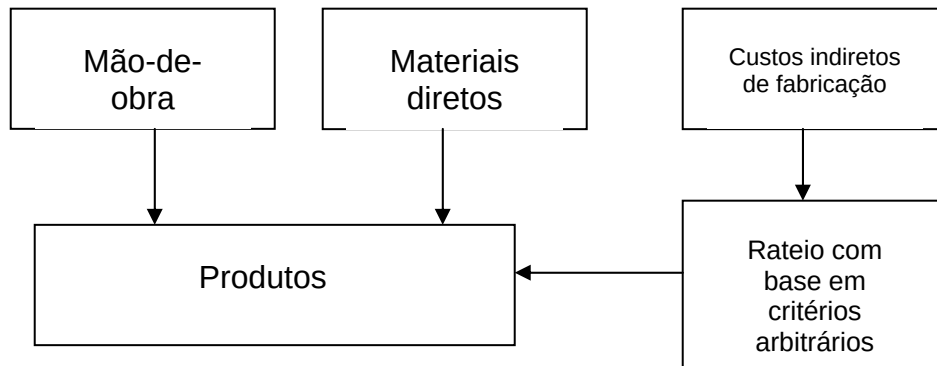
Rubens: _ É uma ferramenta de gestão de custos que fornece o custo do produto mais próximo da realidade, por meio do pressuposto de que cada produto consome atividades diferentes, e, cada atividade possui determinado custo, devido a materiais consumidos, tempo gasto na atividade etc.

Xavier: _ Então, rastreando o custo com base nas atividades realizadas, o custo do produto ou serviço será mais próximo do real?

Rubens: _ Isso mesmo. Ótimo!

Lição 2: Método de Custeio ABC

O método tradicional de custeio, empregado no Brasil por imposição legal, determina que o custo do produto deve ser mensurado da seguinte maneira:



Adaptado de HANSEN, D.; MOWEN, Maryanne. *Gestão de Custos*. Thompson: São Paulo,

Lição 3: Divisões de custos

Os custos têm duas divisões:

- diretos;
- indiretos.

Os custos diretos compreendem a mão-de-obra direta e materiais diretos, que são contabilizados aos produtos com base no volume produzido. Os custos indiretos são contabilizados aos produtos com base em critérios arbitrários, como: mão-de-obra, número de máquinas, número de funcionários etc.

Esse método de custeio foi eficaz até meados dos anos 80, quando o grande fator gerador de custos era a mão-de-obra direta, ficando os custos indiretos de fabricação com parte irrelevante do total de custos.

Lição 4: CIF e custos totais

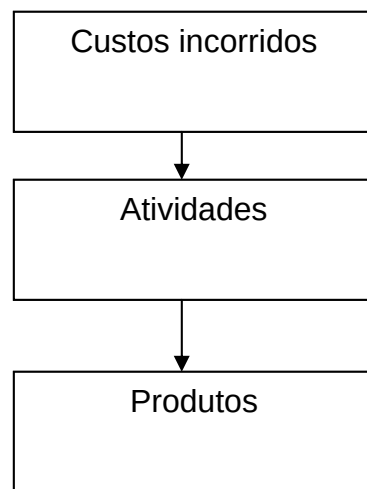
Com o aumento da concorrência e o surgimento dos sistemas produtivos utilizando máquinas mais avançadas e robôs, grande parte da mão-de-obra foi substituída pelo maquinário, que aumentou os custos indiretos de fabricação.

O “CIF” assumiu maior parcela na composição de custos totais, causando disparate na contabilização do custo do produto, se adotado o modelo de custeio por absorção.

Falhas e consequências do método de custeio por absorção	
Principais falhas	Principais consequências
Não visualiza a atividade	Não visualiza a cadeia de valor
Custo no volume	Transmite falsas informações
Não atende a diversos produtos fabricados	Dificulta estudos de <i>break-even-point</i>

Lição 5: O sistema de custeio baseado em atividades

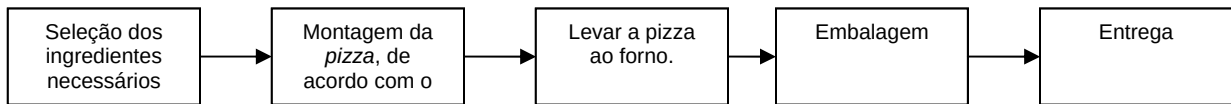
Os professores *Robert Kaplan* e *Robin Cooper*, da Universidade de Harvard, desenvolveram o sistema de custeio baseado em atividades (*Activity Based Costing – ABC*), que trata a atividade realizada como base de custeio.



Adaptado de HANSEN, D.; MOWEN, Maryanne. *Gestão de Custos*. Thompson: São Paulo, 2001

Lição 6: Cadeia de valores

O ABC – Activity Based Costing - é um conjunto de esforços sequenciais que formam ou executam um bem ou serviço. A produção de qualquer bem pode ser considerada uma cadeia de valores.



Cadeia de valores para uma *pizzaria delivery*.

Lição 7: Atividades

Atividade é tudo o que uma pessoa está realizando em determinado momento, como: estudar, brincar, correr etc. O trabalho é composto de diversas atividades: medicar, ensinar, administrar etc.

No mundo empresarial, qualquer atividade desenvolvida é incumbida a um funcionário (ou máquina), que a executa. Sob esse ponto de vista, a atividade é uma tarefa realizada com objetivo específico.

As atividades podem ser definidas como atividades primárias ou secundárias. Atividades primárias são consumidas por um produto ou cliente. Por exemplo: a atividade de medicar pacientes, executada por uma enfermeira é um exemplo de atividade primária.

As atividades secundárias são tarefas que atendem custos indiretos; ou seja, não estão relacionadas diretamente aos produtos ou clientes. Por exemplo: a manutenção de softwares e máquinas são atividades necessárias e de tamanha importância para a continuidade das operações.

Lição 8: Processos

Um processo pode ser definido como o conjunto de atividades que estão interligadas entre si, resultando num fluxo contínuo de tarefas que dão origem a um determinado produto.

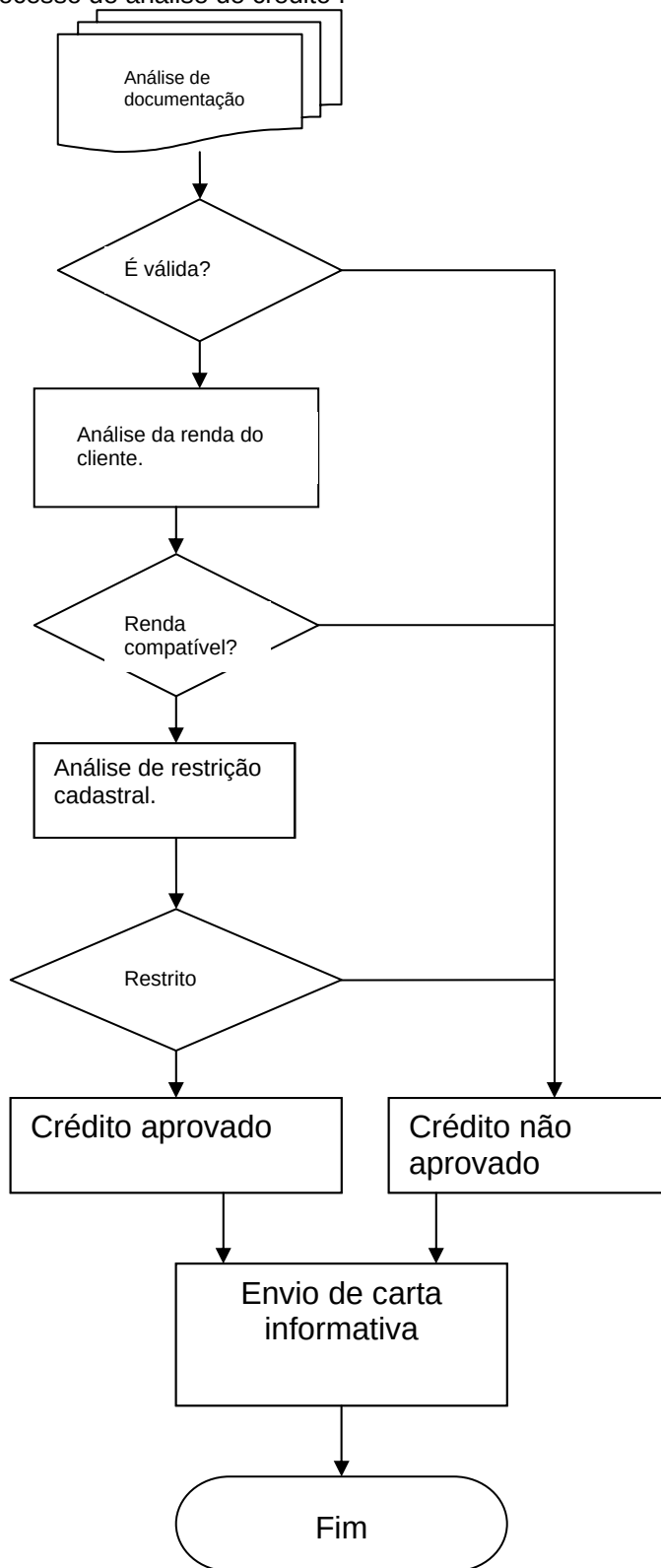
A utilização de processos é fundamental para o completo conhecimento de toda a elaboração do produto, permitindo a identificar as atividades que não geram valor e eliminá-las.

Os processos podem ser divididos em:

Tipos de processos	Relacionados com
Gerenciais	Planejamento, avaliações de desempenho etc.
Operacionais	Produção, manutenção etc.
Apoio	Cobrança, finanças, estocagem etc.
Comercialização	Publicidade, distribuição, pós-venda

Lição 9: Exemplo de processo de análise de crédito

Observe o exemplo de processo de análise de crédito .



Lição 10: Enfoque ABC, conceitos e exemplos

Considere este quadro de custos de uma escola de cursos técnicos.

Custo	\$
Custo de avaliação de alunos	9.200,00
N° de avaliações	612
Custo unitário	15,00

Enfoque ABC :ao mudar o enfoque para o ABC, pode-se mensurar as atividades e seus custos incorridos, de acordo com o quadro abaixo:

Atividade	Custo da atividade	Direcionador
Marcar provas	1.500,00	Horas de agendamento
Preparação de provas		
▪ Salários	1.100,00	Horas para seleção
▪ Folhas	70,00	N° de folhas usadas
▪ Depreciação	200,00	Horas para seleção
▪ <i>Tonner</i>	600,00	N° de folhas usadas
Aplicação de avaliações	550,00	Horas de avaliação
Correção de avaliações	900,00	N° de avaliações
Lançamento e arquivo	550,00	N° de avaliações
Totais	9.200,00	

Lição 11: Enfoque ABC, conceitos e exemplos

Abaixo, estão relacionados e descritos conceitos de enfoque ABC. Observe-os e analise-os:

.Marcar avaliações: consiste no momento em que o aluno se sente preparado para realizar a avaliação. Ele entra em contato com o telemarketing e marca a data e o horário da avaliação. O custo básico dessa atividade são os operadores de telemarketing e o direcionador de custos é o número de provas agendadas.

.Preparação de avaliações: no dia da avaliação, a secretaria prepara as avaliações a serem realizadas. O custo dessa atividade são as horas de trabalho das secretárias, folhas utilizadas, depreciação dos computadores e o *tonner* da máquina de fotocópia.

.Aplicação de avaliações: é o monitoramento das avaliações que estão sendo realizadas pelos alunos. O custo dessa atividade é o salário da monitora.

.Correção da avaliação: é a correção e atribuição de nota para o aluno avaliado. O custo dessa atividade são os salários dos professores.

.Lançamento de nota e arquivo: consiste em lançar a nota no sistema e arquivar a avaliação para consulta futura. O custo dessa atividade é a mão-de-obra da secretária.

Lição 12: Enfoque ABC: conceitos e exemplos

Aplicação do ABC

Atividade	Custo da atividade	Direcionador	Nível de atividade	Taxa do direcionador
Marcar avaliações	1.500,00	Horas de agendamento	120 horas	12,50/hora
Preparação das avaliações ▪ Salários ▪ Folhas ▪ Depreciação ▪ <i>Tonner</i>	1.100,00 70,00 200,00 600,00	Horas para seleção Nº de folhas usadas Horas de atividade Horas de atividade	47 horas 3500 folhas 47 horas 92 horas	23,40/hora 0,02/folha 4,26/hora 6,52/hora
Aplicação de avaliações	550,00	Horas de avaliação	32 horas	17,19/hora
Correção de avaliações	900,00	Nº de avaliações corrigidas	612 avaliações	1,47/avaliação
Lançamento e arquivo	550,00	Nº de avaliações lançadas	612 avaliações	0,90/avaliação
Totais				

Lição 13: Enfoque ABC, conceitos e exemplos

Apropriação dos direcionadores aos serviços prestados

Direcionador de custo	Eletrônica	Contabilidade	Secretariado	Transações Imobiliárias	Gestão
Horas de agendamento	80	20	5	10	5
Horas para seleção	19	12	5	7	4
Nº de folhas usadas	1600	950	230	630	90
Horas de atividade	19	12	5	7	4
Horas de fotocópia	19	12	5	7	4
Horas de avaliação	12	8	3	7	2
Nº de avaliações corrigidas	298	224	12	69	9
Nº de avaliações lançadas	298	224	12	69	9

Lição 14: Enfoque ABC, conceitos e exemplos

Apropriação dos custos aos departamentos

Direcionador de custo	Eletrônica	Contabilidade	Secretariado	Transações Imobiliárias	Gestão
Horas de agendamento	\$ 1000,00	\$ 250,00	\$ 62,50	\$ 125,00	\$ 62,50
Horas para seleção	\$ 444,60	\$ 280,80	\$ 117,00	\$ 163,80	\$ 93,60
Nº de folhas usadas	\$ 32,00	\$ 19,00	\$ 4,60	\$ 12,60	\$ 1,80
Horas de atividade	\$ 80,94	\$ 51,12	\$ 21,30	\$ 29,82	\$ 17,04
Horas de fotocópia	\$ 123,88	\$ 78,24	\$ 32,60	\$ 5,64	\$ 26,08
Horas de avaliação	\$ 206,28	\$ 37,52	\$ 51,57	\$ 20,33	\$ 34,38
Nº de avaliações corrigidas	\$ 438,06	\$ 329,28	\$ 17,64	\$ 101,43	\$ 13,23
Nº de avaliações lançadas	\$ 268,20	\$ 201,60	\$ 10,80	\$ 62,10	\$ 8,10
Total	\$ 2593,96	\$ 1247,56	\$ 318,01	\$ 520,72	\$ 256,73
Nº avaliações	298	224	12	69	9
Custo por avaliação	\$ 8,70	\$ 5,57	\$ 26,50	\$ 7,55	\$ 28,52